1.

$\left\{\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{2}{3}}\right\}^{\frac{9}{4}}$ 의 값은? [3.0점]

[정답] ④

거듭제곱의 거듭제곱에서는 지수를 곱한다.

$$\left\{\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{2}{3}}\right\}^{\frac{9}{4}} = \left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{4}} = \left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{3}{2}}$$

음의 지수를 양수 지수로 바꾸면

$$\left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{3}{2}} = \left(\sqrt{\frac{9}{4}}\right)^{3} = \left(\frac{3}{2}\right)^{3} = \frac{27}{8}.$$

따라서 정답은 ④이다.

2.

$\log_x 81 = 4$를 만족하는 실수 x의 값은? [3.1점]

[정답] ③

로그의 정의에 따라 $\log_x 81 = 4$는 $x^4 = 81$을 뜻한다. 밑은 양수이고 1이 아니어야 한다.

$$x^4 = 81 = 3^4$$

따라서 가능한 실수 밑은 $x = 3$이다. 정답은 ③이다.

3.

$1 < x < 8$ 일 때, $\log_{\frac{1}{2}} x$ 의 값의 범위는 $a < \log_{\frac{1}{2}} x < b$ 이다. 이때 $b - a$ 의 값은? [3.2점]

[정답] ⑤

밑이 0과 1 사이인 로그함수는 감소한다.

$$x = 1 \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} x = 0, \qquad x = 8 \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} x = -3$$

주어진 구간은 양 끝을 포함하지 않으므로 $-3 < \log_{\frac{1}{2}} x < 0$이다. 따라서 $a = -3$, $b = 0$이고

$$b - a = 0 - (-3) = 3.$$

정답은 ⑤이다.

4.

$\frac{7}{4}\pi$ 는 제 몇 사분면의 각인가? [3.3점]

[정답] ④

$$\frac{7}{4}\pi = \frac{7}{4}\cdot 180^\circ = 315^\circ$$

315°는 270°와 360° 사이이므로 제4사분면의 각이다. 정답은 ④이다.

5.

원점 O와 점 P$(3,-4)$를 지나는 동경 OP가 나타내는 각을 θ라 할 때, $\sin\theta+\cos\theta$ 의 값은? [3.4점]

[정답] ①

점 $P(3,-4)$는 원점에서 거리

$$\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$$

인 곳에 있다. 따라서

$$\cos\theta=\frac{3}{5},\qquad \sin\theta=-\frac{4}{5}$$

이므로

$$\sin\theta+\cos\theta=-\frac{4}{5}+\frac{3}{5}=-\frac{1}{5}.$$

정답은 ①이다.

6.

다음 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3.5점]

<보 기>
ㄱ. 81의 네제곱근은 3이다.
ㄴ. -64의 세제곱근 중 실수인 것은 1개이다.
ㄷ. n이 짝수일 때, -5의 n제곱근 중 실수인 것은 없다.

[정답] ④

각 문장을 확인한다.
ㄱ. $x^4=81$의 실근은 $x=3$뿐 아니라 $x=-3$도 있으므로 거짓이다.
ㄴ. $x^3=-64$의 실수해는 $x=-4$ 하나이므로 참이다.
ㄷ. 짝수 n에 대해 $x^n=-5$를 만족하는 실수 x는 없으므로 참이다.
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이고 정답은 ④이다.

7.

$4^x=5^y=10$ 일 때, $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}$ 의 값은? [3.6점]

[정답] ③

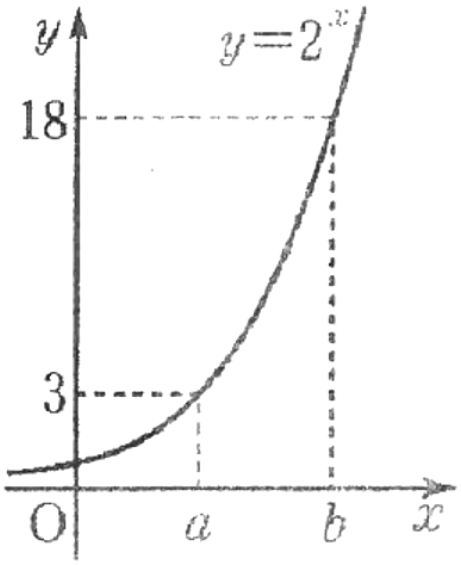
$4^x=10$에서 $\frac{1}{x}=\log_{10}4$이고, $5^y=10$에서 $\frac{1}{y}=\log_{10}5$이다.

$$\frac{1}{x}+\frac{2}{y}=\log_{10}4+2\log_{10}5=\log_{10}(4\cdot25)$$
$$=\log_{10}100=2.$$

정답은 ③이다.

8.

다음 그림은 함수 $y=2^x$의 그래프이다. $b-2a$의 값은? [3.7점]



[정답] ①

그래프에서 $y=3$일 때의 x좌표가 a, $y=18$일 때의 x좌표가 b이다.

$$a=\log_2 3, \qquad b=\log_2 18$$

따라서

$$b-2a=\log_2 18-\log_2 9=\log_2 2=1.$$

정답은 ①이다.

9.

$\frac{3}{2}\pi<\theta<2\pi$ 일 때,
$\sqrt{\sin^2\theta}+\sqrt{\cos^2\theta}+\sqrt{\tan^2\theta}$ 를 간단히 하면? [3.8점]

[정답] ③

$\frac{3}{2}\pi<\theta<2\pi$이므로 θ는 제4사분면에 있다. 따라서 $\sin\theta<0$, $\cos\theta>0$, $\tan\theta<0$이다.

$$\sqrt{\sin^2\theta}=|\sin\theta|=-\sin\theta$$

$$\sqrt{\cos^2\theta}=|\cos\theta|=\cos\theta$$

$$\sqrt{\tan^2\theta}=|\tan\theta|=-\tan\theta$$

그러므로 식은 $-\sin\theta+\cos\theta-\tan\theta$이고 정답은 ③이다.

10.

방정식 $2(\log_{\frac{1}{2}}x)^2=3\log_{\frac{1}{2}}x+2$ 의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은? [3.9점]

[정답] ④

$t=\log_{\frac{1}{2}}x$라고 두면

$$2t^2=3t+2 \Rightarrow (2t+1)(t-2)=0$$

따라서 $t=2$ 또는 $t=-\frac{1}{2}$이다.

$$t=2 \Rightarrow x=(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}$$

$$t=-\frac{1}{2} \Rightarrow x=(\frac{1}{2})^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$$

두 근의 곱은 $\frac{1}{4}\cdot\sqrt{2}=\frac{\sqrt{2}}{4}$이므로 정답은 ④이다.

11.

방정식 $9^{2x} - 6 \cdot 9^x + 4 = 0$ 의 두 근을 α, β라 할 때, $3^\alpha + 3^\beta$ 의 값은? [4.1점]

[정답] ④

$u = 9^x$라고 두면 $u > 0$이고

$$u^2 - 6u + 4 = 0 \Rightarrow u = 3 \pm \sqrt{5}.$$

따라서 $9^\alpha = 3 + \sqrt{5}$, $9^\beta = 3 - \sqrt{5}$이고, $9 = 3^2$이므로

$$3^\alpha = \sqrt{3 + \sqrt{5}}, \qquad 3^\beta = \sqrt{3 - \sqrt{5}}.$$

두 값의 합은 양수이며

$$\begin{aligned}(3^\alpha + 3^\beta)^2 &= 6 + 2\sqrt{(3+\sqrt{5})(3-\sqrt{5})} \\ &= 6 + 2\sqrt{4} = 10.\end{aligned}$$

따라서 $3^\alpha + 3^\beta = \sqrt{10}$, 정답은 ④이다.

12.

실수 θ에 대하여 $\sqrt{-\sin\theta}\sqrt{-\cos\theta} = \sqrt{\sin\theta\cos\theta}$를 만족할 때, 각 θ는 제 몇 사분면의 각인가? (단, $\sin\theta\cos\theta \neq 0$) [4.2점]

[정답] ③

실수 제곱근이 존재하려면 각 제곱근 안의 값이 0 이상이어야 한다.
따라서
$-\sin\theta \geq 0$, $-\cos\theta \geq 0$이다.

또한 $\sin\theta\cos\theta \neq 0$이므로
$\sin\theta < 0$, $\cos\theta < 0$이다.
두 값이 모두 음수이므로 θ는 제3사분면의 각이다.

이때 $-\sin\theta > 0$, $-\cos\theta > 0$이고
$\sqrt{-\sin\theta}\sqrt{-\cos\theta}$
$= \sqrt{(-\sin\theta)(-\cos\theta)}$
$= \sqrt{\sin\theta\cos\theta}$이다.
따라서 제3사분면의 모든 각이 등식을 만족하고, 다른 사분면의 각은 제곱근의 정의역 조건을 만족하지 않는다.

그러므로 정답은 ③이다.

13.

어떤 세균의 수는 2시간마다 3배가 된다고 한다. 관측한 지 40시간 후에 세균의 수는 처음 세균의 수의 x배가 된다. 여기에서 x는 몇 자리 정수인가? [4.3점]

(단, $\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771$이다.)

[정답] ②

세균의 수는 2시간마다 3배가 되므로 40시간 후의 배수는

$$x = 3^{40/2} = 3^{20}.$$

상용로그를 이용하면

$$\log x = 20\log 3 = 20 \cdot 0.4771 = 9.542.$$

따라서 $10^9 \leq x < 10^{10}$인 정수이므로 10자리이다. 정답은 ②이다.

14.

$\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{4}$ 일 때, $\frac{1}{\sin\theta} + \frac{1}{\cos\theta}$ 의 값은? (단, θ는 제 1 사분면의 각) [4.4점]

[정답] ⑤

$$\frac{1}{\sin\theta} + \frac{1}{\cos\theta} = \frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta\cos\theta} = 4(\sin\theta + \cos\theta).$$

제1사분면이므로 $\sin\theta + \cos\theta > 0$이고

$$(\sin\theta + \cos\theta)^2 = 1 + 2\sin\theta\cos\theta = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

따라서 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{\sqrt{6}}{2}$이고 구하는 값은 $2\sqrt{6}$이다. 정답은 ⑤이다.

15.

전파가 어떤 벽을 투과할 때 전파의 세기가 A에서 B로 바뀌면, 그 벽의 전파 감쇠비 F는 $F = 10\log\left(\frac{B}{A}\right)$ (데시벨)로 정의한다. 전파 감쇠비가 -7 (데시벨)인 벽을 투과한 전파의 세기는 투과하기 전 세기의 몇 배인가? [4.5점]

(단, $10^{\frac{3}{10}} = 2$로 계산한다.)

[정답] ②

감쇠비 식에 $F = -7$을 대입하면

$$10\log\frac{B}{A} = -7 \Rightarrow \log\frac{B}{A} = -\frac{7}{10}.$$

주어진 조건에서 $\log 2 = \frac{3}{10}$이므로 $\log 5 = 1 - \log 2$ $= \frac{7}{10}$이다. 따라서

$$\log\frac{B}{A} = -1 + \log 2 = \log\frac{1}{5}$$

$$\frac{B}{A} = \frac{1}{5}.$$

투과 후 세기는 투과 전 세기의 $\frac{1}{5}$배이므로 정답은 ②이다.

16.

$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, $\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} + \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} = -\frac{5}{2}$ 를 만족하는 $\cos\theta$ 의 값은? [4.6점]

[정답] ③

분모를 통분하면

$$\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} + \frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$$

$$= \frac{(1+\cos\theta)^2 + \sin^2\theta}{\sin\theta(1+\cos\theta)}$$

$$= \frac{2}{\sin\theta}.$$

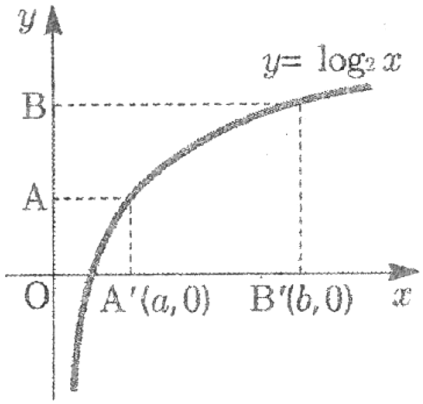
따라서 $\frac{2}{\sin\theta} = -\frac{5}{2}$에서 $\sin\theta = -\frac{4}{5}$이다. θ는 제3사분면이므로 $\cos\theta < 0$이고

$$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25} \Rightarrow \cos\theta = -\frac{3}{5}.$$

정답은 ③이다.

17.

다음 그림은 $y = \log_2 x$의 그래프이다. $\overline{AB} = 3$일 때, $\frac{b}{a}$의 값은? (단, 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.) [4.7점]



[정답] ②

그림에서 A와 B는 로그 그래프 위 점의 y좌표이고, $\overline{AB} = 3$이므로

$$\log_2 b - \log_2 a = 3.$$

로그의 차를 정리하면

$$\log_2 \frac{b}{a} = 3 \Rightarrow \frac{b}{a} = 2^3 = 8.$$

정답은 ②이다.

18.

두 부채꼴 A, B가 있다. 부채꼴 A의 중심각의 크기는 $\frac{1}{2}$이고, 호의 길이는 2이다. 부채꼴 B의 중심각의 크기는 2이고, 넓이는 9이다. 두 부채꼴 A, B의 반지름의 길이의 합은? [4.8점]

[정답] ④

부채꼴 A에서 호의 길이는 반지름과 중심각(라디안)의 곱이다.

$$2 = r_A \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow r_A = 4.$$

부채꼴 B의 넓이는 $\frac{1}{2} r_B^2 \theta$이고 중심각은 2이므로

$$9 = \frac{1}{2} r_B^2 \cdot 2 = r_B^2 \Rightarrow r_B = 3.$$

두 반지름의 합은 $4 + 3 = 7$이고 정답은 ④이다.

19.

$x > 0, y > 0$ 이고 $x + y = \frac{1}{5}$ 일 때, $\log x + \log y$ 의 최댓값은? [4.9점]

[정답] ①

$$\log x + \log y = \log(xy).$$

$x + y = \frac{1}{5}$일 때 산술기하평균 부등식으로

$$xy \le \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{10}\right)^2 = \frac{1}{100}.$$

등호는 $x = y = \frac{1}{10}$일 때 성립한다. 따라서 최댓값은 $\log \frac{1}{100} = -2$이고 정답은 ①이다.

20.

$\log_2 5$의 정수 부분을 x, 소수 부분을 y라 할 때, $\frac{2^{-x}+2^{-y}}{2^x+2^y}$ 의 값은? [5.0점]

[정답] ③

$\log_2 5$의 정수 부분은 $x=2$이고 $y=\log_2 5-2$이므로 $x+y=\log_2 5$이다.

$$\frac{2^{-x}+2^{-y}}{2^x+2^y}=\frac{\frac{1}{2^x}+\frac{1}{2^y}}{2^x+2^y}=\frac{1}{2^x 2^y}=\frac{1}{2^{x+y}}=\frac{1}{5}.$$

정답은 ③이다.

21.

[서술형 1]
$\sqrt{2^3\sqrt{4^5\sqrt{8}}}$ 을 2^k의 꼴로 나타내었을 때, 유리수 k의 값을 구하시오. [4.0점]

[정답] $\frac{35}{8}$

$$\sqrt{8}=2^{\frac{3}{2}}.$$

따라서 안쪽부터 정리하면

$$\sqrt{4^5\sqrt{8}}=\sqrt{2^{10}\cdot 2^{\frac{3}{2}}}=\sqrt{2^{\frac{23}{2}}}=2^{\frac{23}{4}}.$$

전체 식은

$$\sqrt{2^3\cdot 2^{\frac{23}{4}}}=\sqrt{2^{\frac{35}{4}}}=2^{\frac{35}{8}}.$$

따라서 $k=\frac{35}{8}$이다.

22.

[서술형 2]
θ가 제2사분면의 각이고 $\sin\theta=\frac{4}{5}$일 때, $\cos\theta$와 $\tan\theta$의 값을 구하시오. [4.0점]

[정답] $\cos\theta=-\frac{3}{5}, \tan\theta=-\frac{4}{3}$

θ가 제2사분면이므로 $\cos\theta<0$, $\tan\theta<0$이다.

$$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$$

따라서 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$이고

$$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}}=-\frac{4}{3}.$$

23.

[서술형 3]
$100\le x<1000$인 x에 대하여 $\log x^4$의 소수부분과 $\log x^3$의 소수 부분이 같을 때, x의 값을 구하시오. [6.0점]

[정답] 100

$t=\log x$라고 두면 $2\le t<3$이다. 두 소수부분이 같다는 조건은

$$4t-\lfloor 4t\rfloor=3t-\lfloor 3t\rfloor$$

이므로

$$t=\lfloor 4t\rfloor-\lfloor 3t\rfloor.$$

오른쪽은 정수이므로 t는 정수이다. $2\le t<3$에서 $t=2$이고

$$x=10^t=10^2=100.$$

24.

[서술형 4]
정의역이 $\{x \mid 2 \le x \le 16\}$일 때, 함수 $y = \log_2 x^{\log_2 x} - 4\log_2 4x$의 최댓값과 최솟값과 그 때 각각의 x값을 구하시오. [6.0점]

[정답] 최댓값 -8 (x=16), 최솟값 -12 (x=4)

$t = \log_2 x$라고 두면 $2 \le x \le 16$에서 $1 \le t \le 4$이다.

$$y = \log_2(x^{\log_2 x}) - 4\log_2(4x) = t^2 - 4(t+2) \\ = (t-2)^2 - 12.$$

구간 $[1, 4]$에서 최솟값은 $t = 2$일 때 -12이고, $x = 2^2 = 4$이다. 최댓값은 양 끝에서 비교한다. $t = 1$이면 $y = -11$, $t = 4$이면 $y = -8$이므로 최댓값은 -8이고 $x = 2^4 = 16$이다.